

L'extension **intexgral***

Valentin Dao†

Publiée le 26-07-2025

Résumé

Tandis que la composition d'intégrales est très fréquente en $\text{\LaTeX}$, cette dernière se révèle souvent peu pratique. Lorsque l'expression devient complexe, il devient alors difficile d'en modifier les différents éléments dans un code source peu lisible. Pour répondre à ce problème, le package `intexgral` met à disposition une macro centrale dont le seul argument est l'intégrande. Tout le reste (les bornes, les différentielles...) pourra aisément être modifié grâce à une interface $\langle \text{clés} = \text{valeur} \rangle$. Contrairement à la méthode classique, où l'utilisateur choisit l'ordre des bornes avec les caractères actifs `_` et `^`, le package a dû fixer une convention. Ainsi, pour les deux clés gérant les bornes qui seront présentées, l'entrée supposée sera $_(\text{borne inférieure})^(\text{borne supérieure})$. Ce package étant écrit en `expl3`, il dépend donc des packages $\text{\LaTeX}$ `l3kernel` et `l3package`. De plus, `intexgral` utilise le package `derivative` afin de faciliter la manipulation de différentielles.

Table des matières

1	Options de package	3
2	Présentation de la macro principale	3
3	Liste des clés	4
3.1	Bornes d'intégration	4
3.1.1	Définir les bornes	4
3.1.2	Séparer l'intégrale	5
3.1.3	Choisir le positionnement des bornes	5
3.2	Symbole (et encore des bornes)	5
3.2.1	Sélectionner le symbole	6
3.2.2	Générer beaucoup d'intégrales	6
3.2.3	Définir les bornes (lorsqu'il n'y a qu'un seul symbole)	7
3.2.4	Combiner symbole et borne	7
3.2.5	Motifs récurrents de bornes	8
3.3	Différentielles	8
3.3.1	Spécifier les variables	8
3.3.2	Inclure le jacobien	9
3.3.3	Modifier le symbole	9

*Ce fichier décrit la version v2.0.1, mise à jour le 13-09-2025

†E-mail : vdao.texdev@gmail.com

3.3.4	Opter pour la variante étoilée	10
3.3.5	Désigner des options	10
3.3.6	Réaliser une intégrale curviligne	10
4	Macros auxiliaires	11
4.1	Options de package	11
4.2	Charger des symboles	11
4.3	Retour sur la clé <code>limits</code>	11
4.4	Retour sur la clé <code>variable</code>	12
4.5	Emplacements personnalisés des différentielles	13
4.6	Configuration par défaut des différentielles	13
	Historique des modifications	15
	Index	15

Licence

© 2025 Valentin Dao, publié sous la ~~La~~TeX Project Public License (LPPL) 1.3c

Polices

Chronicle Text G3 Roman

© 2002, 2007 Hoefler & Frere-Jones.

Whitney-Medium

© 1996, 2009 Hoefler & Frere-Jones.

Dépôt

 Voir dépôt GitHub.

Remerciements

Un grand merci à Plante et Slurpy de m'avoir accompagné dans cette aventure que fut l'apprentissage de TeX, vos conseils ont été précieux. Je tiens également à remercier Matty qui a gentiment révisé ce package et m'a donné des idées pour les versions à venir.

1 Options de package

Ces options peuvent être utilisées avec la syntaxe suivante lorsque le package est chargé dans le préambule :

```
\usepackage[⟨clés⟩]{intexgral}
```

<code>invert-limits</code>	⟨boolean⟩	(défaut: false)
----------------------------	-----------	-----------------

Cette clé permet d'inverser la convention d'ordre des limites. L'entièreté du document ne peut suivre qu'une seule convention.

<code>invert-differentials</code>	⟨boolean⟩	(défaut: false)
-----------------------------------	-----------	-----------------

Il est courant de voir les différentielles placées avant l'intégrande dans les articles de physique. Cette clé intervertit donc leurs positionnements.

<code>hide-differentials</code>	⟨boolean⟩	(défaut: false)
---------------------------------	-----------	-----------------

Si l'utilisateur souhaite que les différentielles ne soient pas affichées tout au long du document, cette clé désactive complètement la composition automatique de celles-ci.

<code>italic</code>	⟨boolean⟩	(défaut: false)
<code>upright</code>	⟨boolean⟩	(défaut: true)

Ce sont les deux clés du package derivative.¹

2 Présentation de la macro principale

<code>\integral</code>	[⟨liste de clés⟩]{⟨intégrande⟩}
------------------------	---------------------------------

Cette macro est celle qui permet de composer les intégrales. Elle doit naturellement être utilisée en mode mathématique. En voici un premier exemple :

```
\integral{f(x)}
```

$$\int f(x) dx \tag{1}$$

Puisque cette macro est axée autour de l'utilisation de clés, la première partie de cette documentation les présentera en les regroupant par domaines. La seconde partie quant à elle documentera les macros auxiliaires qui viennent compléter les fonctionnalités de certaines clés.

¹Disponible sur CTAN sous : <https://ctan.org/pkg/derivative>

3 Liste des clés

3.1 Bornes d'intégration

3.1.1 Définir les bornes

`limits` $\{\langle pseudo-clist \rangle\}, \langle mot-clé \rangle$
`limits*` $\{\langle pseudo-clist \rangle\}, \langle mot-clé \rangle$

Cette clé détermine les bornes d'intégration à utiliser en suivant la convention édictée dans le résumé.

```
\integral[
  limits={1, 10}
]{f(x)}
```

$$\int_1^{10} f(x) \, dx \quad (2)$$

La variante étoilée de la clé exprime les bornes sous la forme d'un intervalle. Le sens des crochets s'adapte automatiquement à la présence de $\pm\infty$.

```
\integral[
  limits*=[1, 10]
]{f(x)}
```

$$\int_{[1,10]} f(x) \, dx \quad (3)$$

La grande force de `limits` est qu'elle permet de spécifier les bornes de plusieurs intégrales et se charge de les composer pour vous. Pour ce faire, il faut séparer les bornes de points-virgules pour permettre au package de correctement évaluer à quelle intégrale elles appartiennent.

```
\integral[
  limits={0, R; 0, H; 0, 2\pi},
  variable={\rho, z, \phi}
]{\rho z \phi}
```

$$\int_0^R \int_0^H \int_0^{2\pi} \rho z \phi \, d\rho \, dz \, d\phi \quad (4)$$

3.1.2 Séparer l'intégrale

`int-split` *<boolean>* (défaut: `false`)

Cette clé sépare les différentes variables de l'intégrale et les isole. Il est donc nécessaire de l'utiliser *avant* `limits` afin que celle-ci sache dans quel mode opérer. De plus, cette clé requiert que l'on indique comment séparer l'intégrande. Cette étape supplémentaire se réalise en suivant la même logique que pour les bornes, c'est-à-dire en utilisant le point-virgule.

```
\integral[
  int-split=true,
  limits={0, R; 0, H; 0, 2\pi},
  variable={\rho, z, \phi}
]{\rho; z; \phi}
```

$$\int_0^R \rho \, d\rho \int_0^H z \, dz \int_0^{2\pi} \phi \, d\phi \quad (5)$$

Pour bien fonctionner, il est évident que les clés `limits` et `variable`², ainsi que l'intégrande, doivent avoir la même dimension. Si ce n'est pas le cas, la compilation n'échouera pas, mais l'expression de l'intégrale risque de ne plus avoir aucun sens. De nombreux messages d'avertissement seront là pour vous en informer et vous dire ce qui ne va pas. N'oubliez donc pas les virgules et/ou points-virgules même si un élément reste vide !

3.1.3 Choisir le positionnement des bornes

`limits-mode` *limits, nolimits* (défaut: `nolimits`)

Équivalent à employer `\limits` ou `\nolimits`.

```
\integral[
  limits-mode=limits,
  limits={a, b},
]{f(x)}
```

$$\int_a^b f(x) \, dx \quad (6)$$

3.2 Symbole (et encore des bornes)

Les clés `limits` et `limits*` se révèlent très utiles lorsque l'expression finale d'une intégrale est déterminée (autrement dit, lorsque les bornes de chaque variable ont été définies). Cependant, cela couvre seulement... l'expression finale ! Pour des cas plus généraux, elles sont

²à découvrir d'ici peu.

relativement malcommodes. Pour composer une intégrale double sur une surface S , on devrait écrire `limits={, , S}`. Il va sans dire que c'est assez mal adapté pour l'utilisateur et peu optimal pour le package. Par ailleurs, le glyphe ne serait pas correct. L'ensemble des clés à suivre propose donc une façon de modifier facilement le symbole intégrale et les bornes.

3.2.1 Sélectionner le symbole

`int-symb` *<séquence de contrôle>*

Cette clé accepte une macro désignant un symbole intégrale. Par exemple, `int-symb=\oint` revient à utiliser `\oint_{...}^{...}`. Par défaut, le package `intexgral` tente de charger tous les symboles d'`unicode-math`³, étant donné qu'il en offre le plus grand nombre. Si un symbole n'est pas défini, un message d'avertissement sera émis et la commande manquante sera substituée à `\int`.

```
\integral[
  int-symb=\oint,
  lower-lim=\mathcal{C},
  diff-vec=true
]{f(\vec{r})}
```

$$\oint_{\mathcal{C}} f(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad (7)$$

3.2.2 Générer beaucoup intégrales

`nint` *<entier>*

Cette clé accepte un entier n qui permet de composer n intégrales. Il est conseillé d'avoir recours à cette clé seulement si le nombre de symboles dépasse 4 afin de privilégier les glyphes définis par la police mathématique utilisée.

```
\integral[
  nint=5,
  lower-lim=\Omega,
  variable={x_1, x_2, x_3, x_4, x_5}
]{f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)}
```

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5 \quad (8)$$

³Voir la documentation pour la [liste complète](#) des symboles.

3.2.3 Définir les bornes (lorsqu'il n'y a qu'un seul symbole)

```
lower-lim {\langle borne inférieure \rangle}
upper-lim {\langle borne supérieure \rangle}
```

Ces deux clés permettent de spécifier les bornes inférieures et supérieures respectivement. Elles ne sont adaptées que si un seul symbole est affiché. Si vous avez besoin de spécifier les deux limites, la clé `limits` devra être privilégiée.

```
\integral[
  lower-lim={x^2 + y^2 \leq 1},
  variable={x, y}
]{f(x, y)}
```

$$\int_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy \quad (9)$$

Les clés précédentes (sans compter `nint`) couvrent un usage — je l'espère — assez général. Toutefois, on peut optimiser davantage pour un gain de temps supplémentaire. C'est pourquoi en plus de `int-symb`, `lower-lim` et `upper-lim`, `intexgral` propose des clés *raccourci* :

3.2.4 Combiner symbole et borne

<code>single</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\int</code>)
<code>double</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\iint</code>)
<code>triple</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\iiint</code>)
<code>quadruple</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\iiiiint</code>)
<code>contour</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\oint</code>)
<code>surface</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\oiint</code>)
<code>volume</code>	<code>*{\langle borne \rangle}</code>	(symbole: <code>\oiint</code>)

Mis à jour: v1.1.0

Toutes ces clés permettent de regrouper l'action de `int-symb` et `lower-lim/upper-lim` ensemble, facilitant le choix du symbole et de la borne en même temps. La valeur de la clé est optionnelle, auquel cas le symbole changera mais la borne restera vide. Les clés sans astérisques modifient la borne inférieure, tandis que leurs variantes étoilées affectent la borne supérieure.

```
\integral[
  double=S,
  variable={x, y}
]{xy}
```

$$\iint_S xy \, dx \, dy \quad (10)$$

3.2.5 Motifs récurrents de bornes

Tout comme pour les symboles, les bornes suivent parfois des schémas courants qui peuvent se généraliser avec des clés, évitant de surcharger l’expression de `lower-lim`.

`domain` $\{ \langle * - list \rangle \}$

Cette clé accepte une liste dont le délimiteur est un astérisque. Ensuite, chaque élément de la liste est analysée de la façon suivante :

- Le premier token de l’item se voit passer `\mathbb` (précédé d’`\uppercase` au cas où la touche `SHIFT` serait trop loin pour vos doigts).
- Les tokens restants — qui peuvent être vides — sont interprétés comme la puissance cartésienne de l’ensemble.

```
\integral[
  double,
  domain={r*r},
  variable={x, y}
]{xy}
```

$$\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} xy \, dx \, dy \quad (11)$$

`boundary` $\{ \langle tokens \rangle \}$

Cette clé place simplement le symbol ∂ avant la borne inférieure.

```
\integral[
  contour,
  variable=r,
  diff-vec=true,
  boundary=S
]{G(\vec{r})}
```

$$\oint_{\partial S} G(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad (12)$$

3.3 Différentielles

3.3.1 Spécifier les variables

`variable` $\{ \langle clist \rangle \}, \langle mot-clé \rangle, none$

Cette clé permet de spécifier les paramètres d’intégration sous forme de liste d’éléments séparés par des virgules (`clist`). Si cette clé n’est pas renseignée, le package affichera par défaut dx (ou $d\vec{r}$ si `diff-vec` est activé). La section 4.6 vous montre comment modifier ces choix. Si `none` est passé comme valeur, aucune différentielle ne sera affichée.

```
\integral[
  triple=V,
  variable={x, y, z}
]{f(x, y, z)}
```

$$\iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \quad (13)$$

3.3.2 Inclure le jacobien

`jacobian` *<boolean>* (défaut: `false`)

Cette clé active/désactive l’affichage du jacobien lorsque défini par `\NewDifferentialKeyword` (voir section 4.4)

```
V_{\text{trm}{sphère}} =
\integral[
  int-split=true,
  limits={0, R; 0, 2\pi; 0, \pi},
  variable=spherical,
  jacobian=true
]{;;}
```

$$V_{\text{sphère}} = \int_0^R r^2 \, dr \int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \int_0^\pi d\phi \quad (14)$$

3.3.3 Modifier le symbole

`diff-symb` *<séquence de contrôle>*

Comme évoqué plus tôt, le package `derivative` est utilisé pour la mise en forme des différentielles. Cette clé permet de changer le style des différentielles parmi ceux définis par `\NewDifferential`.

```
\NewDifferential{\feynmandiff}{\mathcal{D}}
\integral[
  variable={q(t)},
  diff-symb=\feynmandiff
]{e^{+\dfrac{\imath \mathcal{S}[q(t)]}{\hbar}}}
```

$$\int e^{+\frac{\imath S[q(t)]}{\hbar}} \mathcal{D}q(t) \quad (15)$$

3.3.4 Opter pour la variante étoilée

diff-star $\langle \text{boolean} \rangle$ (défaut: false)

Si cette clé est vraie, cela revient à utiliser `\odif*` ou ses variantes.

```
\integral[
  double,
  variable={x, y},
  diff-star=true,
]{x^2 \exp(y)}
```

$$\iint x^2 \exp(y) \, d_{x,y} \quad (16)$$

3.3.5 Désigner des options

diff-options $\{\langle \text{clés} \rangle\}$

Cette clé accepte une liste de clés telle qu'elle aurait été écrite comme argument optionnel de `\odif` ou ses variantes. Pour illustrer, `diff-options={order={2, 3}, var=all}` sera interprété comme `\odif[order={2, 3}, var=all]{...}`.

```
\integral[
  diff-options={order=4}
]{\bar{\psi}(x)(\imath\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x)}
```

$$\int \bar{\psi}(x)(\imath\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) \, d^4x \quad (17)$$

3.3.6 Réaliser une intégrale curviligne

diff-vec $\langle \text{boolean} \rangle$

Cette clé applique `\vec` à chaque paramètre d'intégration et place un `\cdot` comme séparation.

```
\integral[
  double=S,
  variable=S,
  diff-vec=true
]{\vec{F}}
```

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (18)$$

4 Macros auxiliaires

4.1 Options de package

`\intexgralsetup` $\{(options\ de\ package)\}$

Nouveau: v2.0.0

Cette macro offre un moyen alternatif de charger les options du package. Elle doit bien évidemment être utilisée dans le préambule seulement.

4.2 Charger des symboles

`\NewIntegralSymbol` $\{(\langle csname \rangle)\}$

Si vous utilisez un package définissant des symboles ne faisant pas partie d'unicode-math, vous pouvez les charger en utilisant la macro `\NewIntegralSymbol` dans le préambule. Ils seront dès lors accessibles avec la clé `int-symb`. L'argument devra prendre la forme d'une commande *sans antislash* : par exemple `\NewIntegralSymbol{myint}`. Veuillez noter que `\NewIntegralSymbol` n'est qu'un moyen pour le package de reconnaître les symboles pré-existants et leurs macros de façon interne. Ce n'est en rien une manière de créer un nouveau glyphe. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de charger les packages nécessaires pour que les symboles voulus soient définis. L'ordre de chargement n'a cependant pas d'importance.

4.3 Retour sur la clé `limits`

`\NewLimitsKeyword` $\{(\langle mot-clé \rangle)\{(\langle bornes \rangle)\}$

`\RenewLimitsKeyword`

`\ProvideLimitsKeyword`

`\DeclareLimitsKeyword`

Il est courant de devoir renseigner les mêmes bornes dans une intégrale. Pour faciliter leur écriture, les clé(s) `limits(*)` accepte également un mot-clé désignant des bornes définies par l'une de ces quatre macros :

- `\NewLimitsKeyword` crée un nouveau mot-clé et émet une erreur s'il existe déjà.
- `\RenewLimitsKeyword` redéfinit un mot-clé et émet une erreur s'il n'existe pas déjà.
- `\ProvideLimitsKeyword` ne crée un nouveau mot-clé que s'il n'existe pas déjà. Aucun message ne sera émis dans le cas échéant.
- `\DeclareLimitsKeyword` crée un nouveau mot-clé quoi qu'il en soit, écrasant toute définition préalable.

En reprenant l'un des exemples précédents, on pourrait modifier l'expression de l'intégrale de la façon suivante :

```
\integral[
  limits={radius; height; circle},
  variable={\rho, z, \phi}
]{\rho z \phi}
```

$$\int_0^R \int_0^H \int_0^{2\pi} \rho z \phi \, d\rho \, dz \, d\phi \quad (19)$$

Mot-clé	Bornes
ab	a, b
real	$-\infty, +\infty$
positive	$0, +\infty$
negative	$-\infty, 0$
unit	$0, 1$
circle	$0, 2\pi$
scircle	$0, \pi$
qcircle	$0, \frac{\pi}{2}$
height	$0, H$
radius	$0, R$
length	$0, L$
time	$0, T$

TAB. 1 : Liste des mots-clés pour les bornes.

Important : dû à l'implémentation de `\NewLimitsKeyword` et ses variantes, l'utilisateur *doit* suivre la convention d'ordre des bornes du package, même si `invert-limits` est fixé à `true`.

4.4 Retour sur la clé variable

```

\NewDifferentialKeyword    {\langle mot-clé \rangle \{ \langle différentielles \rangle \} [ \langle jacobien \rangle ]}
\RenewDifferentialKeyword
\ProvideDifferentialKeyword
\DeclareDifferentialKeyword

```

De façon similaire, les mêmes groupes de différentielles réapparaissent souvent. On peut donc également définir des mots-clés dont la liste est déjà prédéfinie (les variantes ont le même comportement). La seule différence est que l'on peut en plus spécifier un jacobien. Ce dernier devra prendre la forme d'une clist. Ceci permet de pouvoir séparer le jacobien lorsque le mode `int-split` est activé. Son affichage est contrôlé par la clé `jacobian` expliquée précédemment.

```

\integral[
  triple={V},
  variable=cartesian
]{f(x, y, z)}

```

$$\iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \quad (20)$$

Mot-clé	Différentielles	Jacobien
cartesian	x, y, z	–
polar	r, θ	r
cylindrical	r, θ, z	r
spherical	r, θ, ϕ	$r, \sin \theta$

TAB. 2 : Liste des mots-clés pour les différentielles.

4.5 Emplacements personnalisés des différentielles

`\differentials` Bien que l'option `invert-differentials` existe, il est souvent souhaitable de pouvoir placer les différentielles où l'on veut. Par exemple, il est fréquent de les voir au numérateur d'une fraction lorsque celui-ci vaut 1. Pour répondre à ce besoin, le package met à disposition la macro `\differentials`. Lorsque `int-split=false`, `\differentials` compose toutes les différentielles au même endroit. Si `int-split=true`, il faudra réécrire `\differentials` entre chaque point-virgule. Dans les deux cas, le jacobien sera rattaché aux différentielles.

```
\integral[
  variable={a},
  ]{\frac{\differentials}{a}} = \ln(a) + C
```

$$\int \frac{da}{a} = \ln(a) + C \quad (21)$$

4.6 Configuration par défaut des différentielles

`\defaultdiff` $\{\langle clist \rangle\}, \langle token \rangle, \langle mot-clé \rangle$ (défaut: x)
`\defaultvdiff` $\{\langle clist \rangle\}, \langle token \rangle, \langle mot-clé \rangle$ (défaut: r)

Nouveau: v2.0.0

Comme évoqué avant, le package place automatiquement x (ou $\vec{r}$) comme paramètre d'intégration si aucune variable n'est donnée. Ceci peut être modifié et ainsi éviter de répéter la clé `variable` lorsqu'une grande partie de votre document utilise une même différentielle. À l'image de la clé `variable`, différents arguments sont possibles. L'assignation des deux macros est locale et elle peuvent donc être placées dans un groupe si besoin.

`\vdiffstyle` $\{ \langle \textit{séquence de contrôle} \rangle \}$ (défaut: `\vec`)

Nouveau: v2.0.0

La clé `diff-vec` utilise `\vec` afin d'appliquer un vecteur sur les différentielles. Il existe pourtant de nombreux styles de vecteurs différents en $\LaTeX$. Ainsi, la macro ici présente utilise la séquence de contrôle donnée *sans argument* pour formater le vecteur. Par exemple, avec le package `esvect` chargé, on pourrait définir le style à utiliser de la façon suivante : `\vdiffstyle{\vv}`. L'assignation est elle aussi locale.

Historique des modifications

v2.0.1 (13-09-2025)

Corrigé

- Problème de compatibilité entre unicode-math et amssymb (précédemment requis par intexgral) selon l'ordre de chargement (**problème #2**).

2.0.0 (09-09-2025)

Ajouté

- Macro `\intexgralsetup`.
- Macro `\defaultdiff`.
- Macro `\defaultvdiff`.
- Macro `\vdiffstyle`.

Modifié

- Messages d'avertissement liés aux symboles non-existants. Ils ne sont maintenant provoqués que lorsque l'intégrale est composée.

Supprimé

- Clé `diff-vec-style`.
- Message d'avertissement lié à la mauvaise utilisation des points-virgules en conjonction de la clé `int-split`.

Corrigé

- Bug où l'intégrande n'était pas réinitialisée lorsque `\integral` était employée successivement (**détails ici**).
- Des restes de `log expl3` qui n'auraient pas dû être là.

1.1.0 (29-07-2025)

Ajouté

- Variantes étoilées pour les clés contrôlant symbole et borne (section 3.2.4).

1.0.0 (26-07-2025) – Version initiale.

Index

B		D	
boundary	8	<code>\DeclareDifferentialKeyword</code>	12
		<code>\DeclareLimitsKeyword</code>	11
C		<code>\defaultdiff</code>	13, 15
<code>\cdot</code>	10	<code>\defaultvdiff</code>	13, 15
contour	7	<code>diff-options</code>	10

diff-star	10	\NewLimitsKeyword	11, 12
diff-symb	9	nint	6
diff-vec	10	\nolimits	5
\differentials	13		
domain	8	O	
double	7	\odif	10
		\odif*	10
H		\oiint	7
hide-differentials	3	\oint	7
		\oint	7
I		P	
\iiint	7	\ProvideDifferentialKeyword	12
\iint	7	\ProvideLimitsKeyword	11
\iint	7		
\infty	4	Q	
\int	6, 7	quadruple	7
int-split	5		
int-symb	6	R	
\integral	3, 15	\RenewDifferentialKeyword	12
\intxgralsetup	11, 15	\RenewLimitsKeyword	11
invert-differentials	3		
invert-limits	3	S	
italic	3	single	7
		surface	7
J			
jacobian	9	T	
		triple	7
L		U	
\limits	5	upper-lim	7
limits	4	\uppercase	8
limits*	4	upright	3
limits-mode	5	\usepackage	3
lower-lim	7		
		V	
M		variable	8
\mathbb	8	\vdiffstyle	14, 15
		\vec	10, 14
N		volume	7
\NewDifferential	9		
\NewDifferentialKeyword	9, 12		
\NewIntegralSymbol	11		